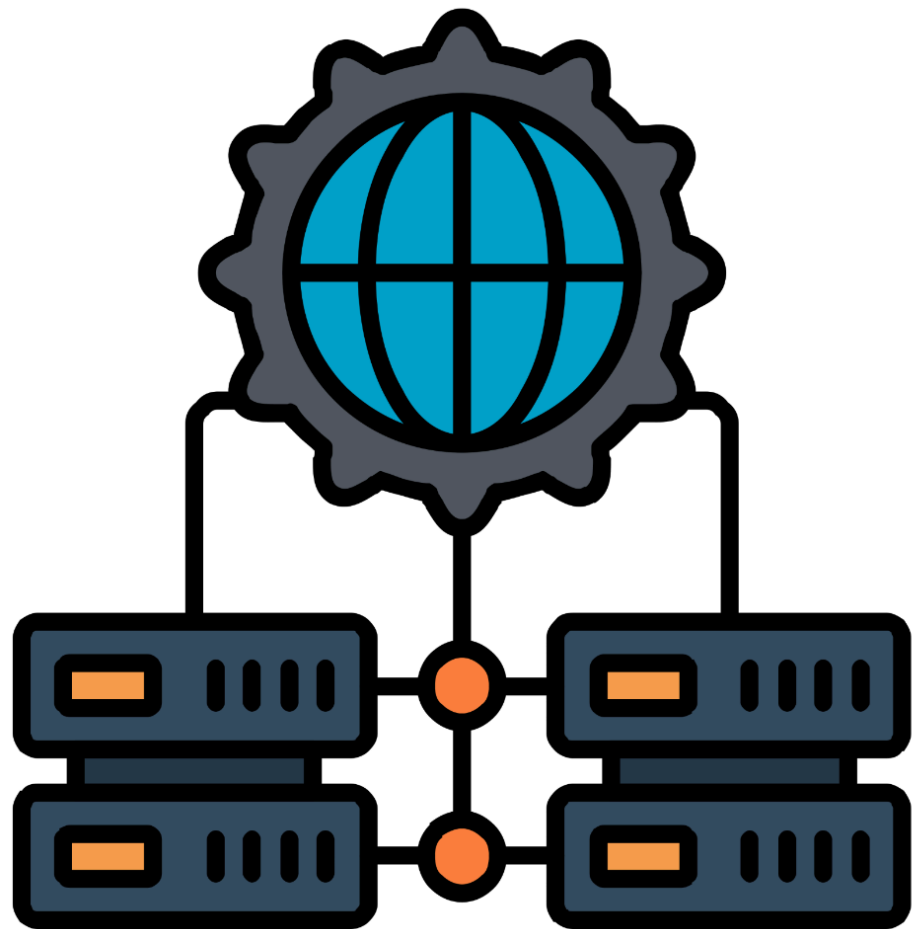


Serveis en xarxa

Activitat 1

Pere Izquierdo



Índex

Índex.....	2
Instal·lació d'Ubuntu server.....	3
Instal·lació de KEA.....	3
Configuració de les targetes de xarxa.....	4
Instal·lació de LUbuntu.....	4
Instal·lació dhclient a Lubuntu.....	5
Configuració de xarxa del client.....	5
Configuració Network Manager a Lubuntu.....	6
Configuració del servidor DHCP.....	6
Comprovar el funcionament del DHCP.....	8
IP A.....	8
Fitxer de concessions client.....	9
Fitxer de concessions servidor.....	9
Reserva d'una IP mitjançant l'adreça MAC.....	10
Fitxer de concessions client.....	10
Fitxer de concessions servidor.....	11
Video.....	11

Instal·lació d'Ubuntu server

Com podem veure en la següent captura de pantalla ja he completat la instal·lació d'ubuntu server. (Usuari: userpere Password: user)

```
Ubuntu 26.04.1 LTS srv-pere tty1
srv-pere login: userpere
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-34-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mié 23 sept 2026 10:26:03 UTC

System load:  1.43           Processes:           144
Usage of /:   45.1% of 12.42GB Users logged in:        0
Memory usage: 6%            IPv4 address for enp0s3: 10.42.10.50
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 13 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

userpere@srv-pere:~$ _
```

Instal·lació de KEA

Ho he fet amb la comanda “*sudo apt install kea*”, a continuació podem veure el servei en estat “*running*”.

```
userpere@srv-pere:~$ systemctl status kea-dhcp4-server.service
● kea-dhcp4-server.service - Kea IPv4 DHCP daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-23 10:31:00 UTC; 33s ago
  Invocation: 88d93dcf418f46c4a797d45ca8deeac6
     Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 3360 (kea-dhcp4)
       Tasks: 8 (limit: 2336)
      Memory: 2.5M (peak: 2.9M)
         CPU: 24ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp4-server.service
            └─3360 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

sep 23 10:31:00 srv-pere kea-dhcp4[3360]: INFO   CONFIG_BACKENDS_REGISTERED the following config b
sep 23 10:31:00 srv-pere kea-dhcp4[3360]: INFO   DHCP4_CONFIG_COMPLETE DHCPv4 server has completed
sep 23 10:31:00 srv-pere kea-dhcp4[3360]: INFO   DHCP4_SRV_MEMFILE_DB opening memory file lease data
sep 23 10:31:00 srv-pere kea-dhcp4[3360]: INFO   DHCP4_SRV_MEMFILE_LEASE_FILE_LOAD loading leases fr
sep 23 10:31:00 srv-pere kea-dhcp4[3360]: INFO   DHCP4_SRV_MEMFILE_EXTRACT_EXTENDED_INFO4 extracting
sep 23 10:31:00 srv-pere kea-dhcp4[3360]: INFO   DHCP4_SRV_MEMFILE_LFC_SETUP setting up the Lease Fi
sep 23 10:31:00 srv-pere kea-dhcp4[3360]: WARN   DHCP4_SRV_NO_SOCKETS_OPEN no interface configured t
sep 23 10:31:00 srv-pere kea-dhcp4[3360]: INFO   DHCP4_SRV_CFGMGR_USE_ALLOCATOR using the iterative
sep 23 10:31:00 srv-pere kea-dhcp4[3360]: INFO   DHCP4_MULTI_THREADING_INFO enabled: yes, number o
sep 23 10:31:00 srv-pere kea-dhcp4[3360]: INFO   DHCP4_STARTED Kea DHCPv4 server version 3.0.3 sta
lines 1-22/22 (END)
```

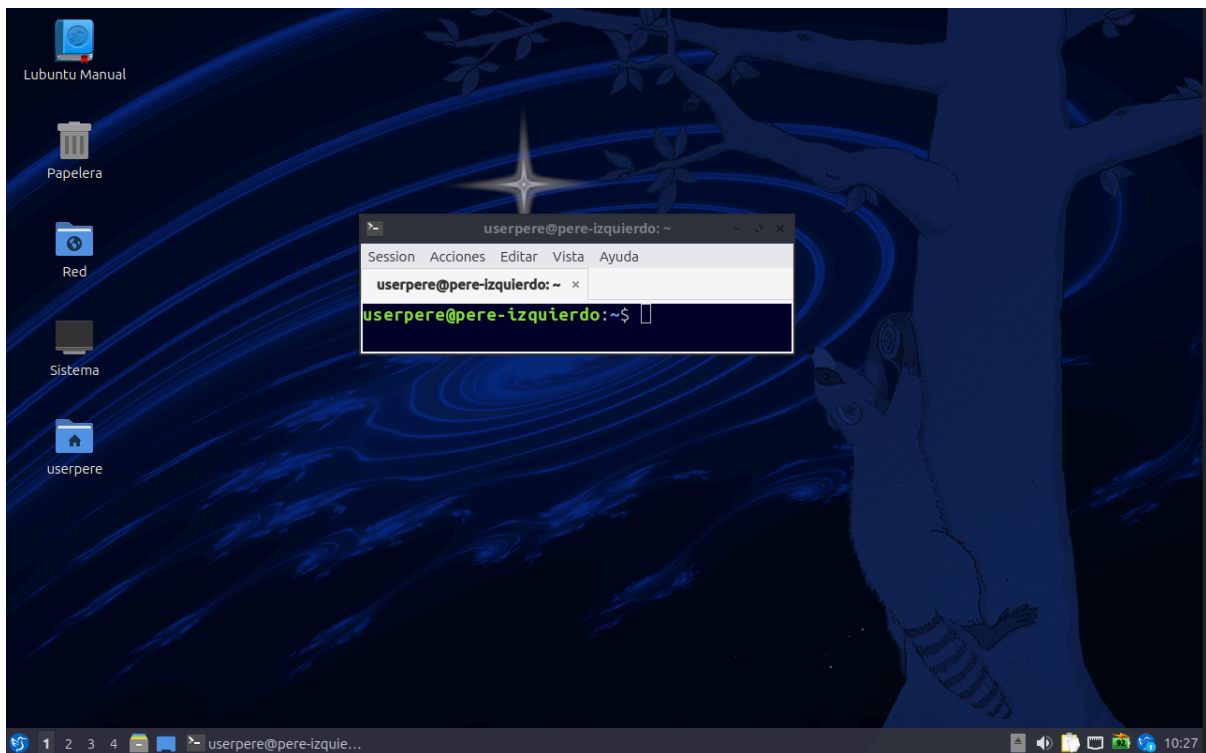
Configuració de les targetes de xarxa

Com podem veure en la captura de pantalla he configurat 2 targetes de xarxa. A continuació podem veure el resultat de la configuració

```
userpere@srv-pere:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b1:2f:9f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027b12f9f
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86321sec preferred_lft 86321sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feb1:2f9f/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86322sec preferred_lft 14322sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb1:2f9f/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d9:28:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d92833
    inet 10.42.170.100/24 brd 10.42.170.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::4962:a78b:d981:6c57/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
userpere@srv-pere:~$
```

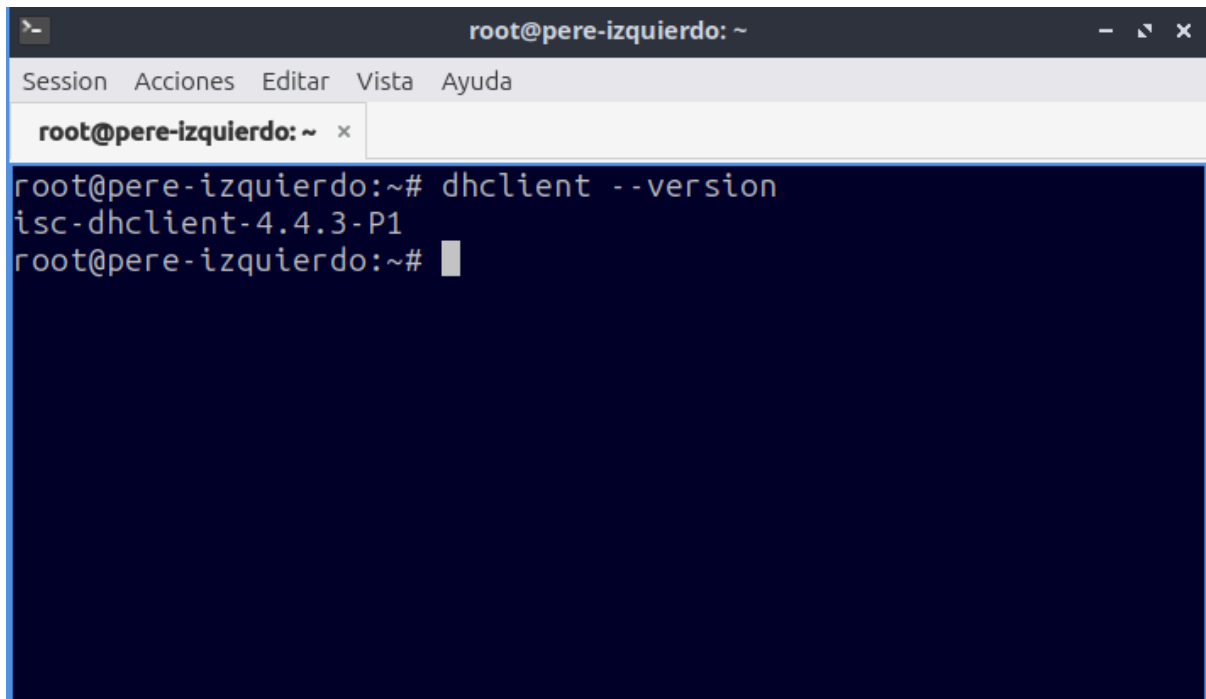
Instal·lació de LUbuntu

Com podem veure en la següent captura de pantalla ja he completat la instal·lació Lubuntu.
(Usuari: userpere Password: useperer)



Instal·lació dhclient a Lubuntu

Com podem veure en la següent imatge ja hem instal·lat dhclient al nostre client Lubuntu.



```
root@pere-izquierdo: ~
Session Acciones Editar Vista Ayuda
root@pere-izquierdo: ~ x
root@pere-izquierdo:~# dhclient --version
isc-dhclient-4.4.3-P1
root@pere-izquierdo:~#
```

Configuració de xarxa del client

Per fer-ho he apagat la màquina i he posat la interfície de xarxa en xarxa interna. Tot seguit he configurat la ip perquè estigui a la mateixa xarxa que el servidor.

Ping de client a server	Ping de server a client
<pre>userpere@pere-izquierdo:~\$ ping 10.42.170.100 PING 10.42.170.100 (10.42.170.100) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.42.170.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.309 ms 64 bytes from 10.42.170.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.379 ms 64 bytes from 10.42.170.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.334 ms 64 bytes from 10.42.170.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.292 ms 64 bytes from 10.42.170.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.307 ms ^C --- 10.42.170.100 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4074ms rtt min/avg/max/mdev = 0.292/0.324/0.379/0.030 ms userpere@pere-izquierdo:~\$</pre>	<pre>userpere@srv-pere:~\$ ping 10.42.170.10 PING 10.42.170.10 (10.42.170.10) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.42.170.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.363 ms 64 bytes from 10.42.170.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.278 ms 64 bytes from 10.42.170.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.238 ms 64 bytes from 10.42.170.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.372 ms ^C --- 10.42.170.10 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3357ms rtt min/avg/max/mdev = 0.238/0.312/0.372/0.056 ms userpere@srv-pere:~\$</pre>

Configuració Network Manager a Lubuntu

Com podem veure en la següent imatge he seguit les indicacions de l'enunciat i ja tenim el fitxer de configuració editat.

```
root@pere-izquierdo: ~ x
[main]
# rc-manager=auto
# migrate-ifcfg-rh=false
# auth-polkit=true
# iwd-config-path=
firewall-backend=iptables
dhcp=dhclient
plugins=ifupdown,keyfile
configure-and-quit=no
```

Configuració del servidor DHCP

Com podem veure en les següents captures de pantalla ja ho he configurat i tenim estat "runing", també podem veure la configuració de kea

```
● kea-dhcp4-server.service - Kea IPv4 DHCP daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-28 10:09:56 UTC; 8s ago
 Invocation: 1856d07ddd7c482382a6b4432debf63c
    Docs: man:kea-dhcp4(8)
   Main PID: 7148 (kea-dhcp4)
      Tasks: 8 (limit: 2336)
     Memory: 2.5M (peak: 2.7M)
        CPU: 33ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp4-server.service
           └─7148 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

sep 28 10:09:56 srv-pere kea-dhcp4[7148]: 2026-09-28 10:09:56.684 INFO [kea-dhcp4.database/7148.138259957214...ilable:
sep 28 10:09:56 srv-pere kea-dhcp4[7148]: 2026-09-28 10:09:56.684 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/7148.13825995721433...isabled
sep 28 10:09:56 srv-pere kea-dhcp4[7148]: 2026-09-28 10:09:56.686 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/7148.138259957214...verse=4
sep 28 10:09:56 srv-pere kea-dhcp4[7148]: 2026-09-28 10:09:56.687 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/7148.138259957214...4.csv.2
sep 28 10:09:56 srv-pere kea-dhcp4[7148]: 2026-09-28 10:09:56.687 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/7148.138259957214...es4.csv
sep 28 10:09:56 srv-pere kea-dhcp4[7148]: 2026-09-28 10:09:56.687 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/7148.138259957214...note id
sep 28 10:09:56 srv-pere kea-dhcp4[7148]: 2026-09-28 10:09:56.687 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/7148.138259957214...600 sec
sep 28 10:09:56 srv-pere kea-dhcp4[7148]: 2026-09-28 10:09:56.718 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/7148.138259957214...70.0/24
sep 28 10:09:56 srv-pere kea-dhcp4[7148]: 2026-09-28 10:09:56.719 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/7148.13825995721433...ize: 64
sep 28 10:09:56 srv-pere kea-dhcp4[7148]: 2026-09-28 10:09:56.719 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/7148.13825995721433...started
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@srv-pere:/home/userpere#
```

```
root@srv-pere:/home/userpere# cat /etc/kea/kea-dhcp4.conf
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "enp0s8" ]
    },
    "subnet4": [
      {
        "id": 1,
        "subnet": "10.42.170.0/24",
        "pools": [
          {
            "pool": "10.42.170.110 - 10.42.170.119"
          }
        ],
        "option-data": [
          {
            "name": "routers",
            "data": "10.42.170.1"
          },
          {
            "name": "domain-name-servers",
            "data": "8.8.8.8"
          }
        ],
        "valid-lifetime": 86400
      }
    ]
  }
}
```

root@srv-pere:/home/userpere# █

Comprovar el funcionament del DHCP

DHCPDISCOVER: El client busca un servidor DHCP disponible mitjançant la interfície enp0s3.

DHCPOFFER: El servidor DHCP (10.42.170.100) ofereix al client l'adreça IP 10.42.170.110.

DHCPREQUEST: El client sol·licita l'adreça IP que li ha ofert el servidor.

```
root@pere-izquierdo: /home/userpere x
root@pere-izquierdo:/home/userpere# dhclient -r
Killed old client process
root@pere-izquierdo:/home/userpere# dhclient -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:7e:67:8e
Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:7e:67:8e
Sending on   Socket/fallback
xid: warning: no netdev with useable HWADDR found for seed's uniqueness
enforcement
xid: rand init seed (0x6ac53fac) built using gethostid
DHCPDISCOVER on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x9d3f
8630)
DHCPOFFER of 10.42.170.110 from 10.42.170.100
DHCPREQUEST for 10.42.170.110 on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 (xid=
0x30863f9d)
DHCPACK of 10.42.170.110 from 10.42.170.100 (xid=0x9d3f8630)
Setting LLMNR support level "yes" for "2", but the global support level
is "no".
bound to 10.42.170.110 -- renewal in 38581 seconds.
root@pere-izquierdo:/home/userpere#
```

IP A

Com podem veure m'ha assignat la ip 10.42.170.110/24 podem veure que és dhcp perquè ens està dient que és una ip dinàmica.

```
root@pere-izquierdo:/home/userpere# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7e:67:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277e678e
    inet 10.42.170.110/24 brd 10.42.170.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85510sec preferred_lft 85510sec
    inet6 fe80::911b:54b8:293e:4bb6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@pere-izquierdo:/home/userpere#
```

Fitxer de concessions client

Per veure el fitxer ho he fet amb `cat /var/lib/dhcp/dhclient.leases`, però com en l'enunciat se'ns demana l'última consecció ho he fet amb la comanda `tail` i la ruta del fitxer.

```
userpere@pere-izquierdo: ~  
Session Acciones Editar Vista Ayuda  
userpere@pere-izquierdo: ~ x  
userpere@pere-izquierdo:~$ tail /var/lib/dhcp/dhclient.leases  
option dhcp-lease-time 86400;  
option routers 10.42.170.1;  
option dhcp-message-type 5;  
option dhcp-server-identifier 10.42.170.100;  
option domain-name-servers 8.8.8.8;  
option host-name "pere-izquierdo";  
renew 1 2026/09/28 19:49:33;  
rebind 2 2026/09/29 07:24:56;  
expire 2 2026/09/29 10:24:56;  
}  
userpere@pere-izquierdo:~$
```

Fitxer de concessions servidor

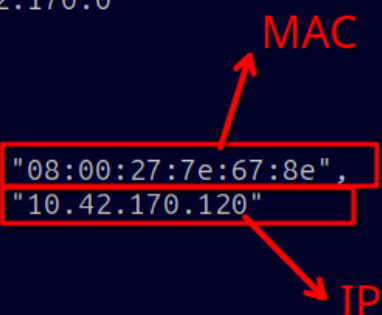
Per veure el fitxer ho he fet amb `cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv`, però com en l'enunciat se'ns demana l'última consecció ho he fet amb la comanda `tail` i la ruta del fitxer

```
userpere@srv-pere:~$ sudo su  
[sudo: authenticate] Password:  
root@srv-pere:/home/userpere# tail /var/lib/kea/kea-leases4.csv  
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,86400,1790677003,1,0,0,pere-izquierdo,0,,0  
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,0,1790590603,1,0,0,pere-izquierdo,3,,0  
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,0,1790590603,1,0,0,,2,,0  
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,86400,1790677019,1,0,0,pere-izquierdo,0,,0  
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,0,1790590619,1,0,0,pere-izquierdo,3,,0  
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,0,1790590619,1,0,0,,2,,0  
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,86400,1790677039,1,0,0,pere-izquierdo,0,,0  
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,0,1790590639,1,0,0,pere-izquierdo,3,,0  
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,86400,1790677498,1,0,0,pere-izquierdo,0,,0  
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,01:08:00:27:7e:67:8e,86400,1790847392,1,0,0,pere-izquierdo,0,,0  
root@srv-pere:/home/userpere# _
```

Reserva d'una IP mitjançant l'adreça MAC

Primer he modificat el fitxer de configuració de kea, he afegit les següents línies amb la mac del client i la ip que li vull assignar.

```
root@srv-pere:/home/userpere# sudo cat /etc/kea/kea-dhcp4.conf
"subnet4": [
  {
    "subnet": "10.42.170.0/24",
    "pools": [
      {
        "pool": "10.42.170.110 - 10.42.170.119"
      }
    ],
    "option-data": [
      {
        "name": "routers",
        "data": "10.42.170.0"
      }
    ],
    "reservations": [
      {
        "hw-address": "08:00:27:7e:67:8e",
        "ip-address": "10.42.170.120"
      }
    ]
  }
]
root@srv-pere:/home/userpere#
```



Fitxer de concessions client

Ho he fet com en l'anterior punt que se'ns ha demanat el fitxer de concessions

```
root@srv-pere: ~ x userpere@pere-izquierdo: ~ x
userpere@pere-izquierdo:~$ tail /var/lib/dhcp/dhclient.leases
option dhcp-lease-time 86400;
option routers 10.42.170.1;
option dhcp-message-type 5;
option dhcp-server-identifier 10.42.170.100;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option host-name "pere-izquierdo";
renew 1 2026/09/28 19:49:33;
rebind 2 2026/09/29 07:24:56;
expire 2 2026/09/29 10:24:56;
}
userpere@pere-izquierdo:~$
```

Fitxer de concessions servidor

Ho he fet com en l'anterior punt que se'ns ha demanat el fitxer de concessions

```
root@srv-pere: ~ x userpere@pere-izquierdo: ~ x
root@srv-pere:~# tail /var/lib/kea/kea-leases4.csv
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,86400,1790677003,1,0,0,pere-izquierdo,0
,,0
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,0,1790590603,1,0,0,pere-izquierdo,3,,0
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,0,1790590603,1,0,0,,2,,0
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,86400,1790677019,1,0,0,pere-izquierdo,0
,,0
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,0,1790590619,1,0,0,pere-izquierdo,3,,0
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,0,1790590619,1,0,0,,2,,0
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,86400,1790677039,1,0,0,pere-izquierdo,0
,,0
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,0,1790590639,1,0,0,pere-izquierdo,3,,0
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,,86400,1790677498,1,0,0,pere-izquierdo,0
,,0
10.42.170.110,08:00:27:7e:67:8e,01:08:00:27:7e:67:8e,86400,1790847392,1,
0,0,pere-izquierdo,0,,0
root@srv-pere:~# █
```

Vídeo

En el següent enllaç podeu veure el vídeo: smx.pereizel.com